

Rayleighs Fluch als Projektionsphänomen: Eine EABC-Interpretation moderner Quantenmetrologie

Thomas Hoffbauer

3. Juni 2026

Zusammenfassung

Jüngste Experimente aus der Quantenoptik zeigen, dass die klassische Rayleigh-Grenze nicht durch einen fundamentalen Informationsverlust verursacht wird, sondern durch die Wahl einer ungeeigneten Messbasis. Durch die Projektion optischer Zustände auf geeignete Moden konnte die Messpräzision um mehr als eine Größenordnung gesteigert werden. In der vorliegenden Arbeit wird vorgeschlagen, diese Beobachtung als Manifestation eines allgemeineren informationsgeometrischen Prinzips zu interpretieren.

Innerhalb des EABC-Modells wird gezeigt, dass scheinbare Informationsgrenzen als Projektionsartefakte verstanden werden können. Information geht nicht verloren, sondern wird lediglich in einer ungeeigneten Basis dargestellt. Die Analyse legt nahe, dass Quantenmetrologie, Modenfilterung und die EABC-Struktur verschiedene Erscheinungsformen eines gemeinsamen strukturellen Prinzips sind.

1 Einleitung

Seit der Arbeit von Lord Rayleigh gilt die Auflösungsgrenze optischer Systeme als fundamentale Einschränkung der Messgenauigkeit.

Werden zwei Lichtquellen oder Frequenzen ausreichend nahe zusammengebracht, verschmelzen ihre Signaturen scheinbar zu einem einzigen Signal.

Die klassische Interpretation lautet:

$$\text{kleiner Abstand} \implies \text{Informationsverlust.} \quad (1)$$

Moderne Arbeiten aus der Quantenmetrologie zeigen jedoch ein anderes Bild.

Die Information bleibt vollständig im Zustand erhalten. Verloren geht lediglich die Fähigkeit einer gegebenen Messbasis, diese Information sichtbar zu machen.

Diese Arbeit untersucht die Konsequenzen dieser Sichtweise im Rahmen des EABC-Modells.

2 Rayleighs Fluch

Ein optischer Zustand kann allgemein als Modenüberlagerung geschrieben werden:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle. \quad (2)$$

Hierbei bilden

$$|u_i\rangle$$

eine vollständige Modenbasis.

Konventionelle Messungen erfassen typischerweise nur die Intensitätsverteilung

$$I(x) = |\psi(x)|^2. \quad (3)$$

Dadurch werden zahlreiche Freiheitsgrade des Zustands ignoriert.
Die moderne Quantenmetrologie verwendet stattdessen gezielte Projektionen

$$M_i = \langle u_i | \psi \rangle, \quad (4)$$

wodurch verborgene Informationsanteile zugänglich werden.

3 EABC-Zustandsräume

Das EABC-Modell beschreibt physikalische Zustände nicht als isolierte Objekte, sondern als Elemente eines strukturierten Zustandsraums.

Ein Zustand besitzt die Darstellung

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |E_{\alpha}\rangle. \quad (5)$$

Die Basisvektoren

$$|E_{\alpha}\rangle$$

repräsentieren EABC-Moden.

Diese können beispielsweise sein:

- Schalenzustände,
- Nachbarschaftsklassen,
- Holonomieklassen,
- diskrete Weyl-Moden,
- EABC-Symmetrieklassen.

Die Beobachtung erfolgt über Projektionsoperatoren

$$P_{\alpha} = |E_{\alpha}\rangle\langle E_{\alpha}|. \quad (6)$$

Die beobachtbare Information ergibt sich dann zu

$$I_{\alpha} = \langle \Psi | P_{\alpha} | \Psi \rangle. \quad (7)$$

4 Informationsverlust als Projektionsfehler

Die zentrale These lautet:

Satz 1 (Projektionsprinzip). *Sei*

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H}$$

ein Zustand eines strukturierten Zustandsraums.

Eine beobachtete Informationsgrenze kann entstehen, obwohl die Information vollständig im Zustand enthalten ist.

In diesem Fall beruht die Grenze auf einer ungeeigneten Wahl der Projektionsbasis.

Beweis. Sei

$$\mathcal{B} = \{|b_i\rangle\}$$

eine Beobachtungsbasis.

Die beobachtbare Information besitzt die Form

$$I_i = |\langle b_i | \Psi \rangle|^2.$$

Ist die Basis nicht an die tatsächliche Struktur des Zustands angepasst, so können mehrere unterschiedliche Zustände identische Projektionsbilder erzeugen.

Wird dagegen eine angepasste Basis

$$\mathcal{E} = \{|E_\alpha\rangle\}$$

gewählt, können dieselben Zustände unterscheidbar werden.

Die Informationsgrenze verschwindet somit ohne Änderung des physikalischen Zustands.

Folglich liegt kein Informationsverlust vor, sondern ein Projektionsartefakt. $\square$

5 EABC-Interpretation der Oxford-Experimente

Die jüngsten Experimente mit Caesium-Quantenspeichern zeigen, dass eine geeignete Modenprojektion die Messgenauigkeit erheblich steigern kann.

Innerhalb der EABC-Sichtweise bedeutet dies:

$$\text{Messinformation} \neq \text{Signalstärke}, \quad (8)$$

sondern

$$\text{Messinformation} = \text{Strukturinformation}. \quad (9)$$

Die Aufgabe des Quantenspeichers besteht darin, eine bessere Darstellung des Zustandsraums bereitzustellen.

Damit wird die Information nicht erzeugt, sondern sichtbar gemacht.

6 Informationsgeometrische Formulierung

Die beobachtbare Realität hängt sowohl vom Zustand als auch von der gewählten Projektion ab.

Formal schreiben wir

$$R = \mathcal{P}(\Psi), \quad (10)$$

wobei

$$\mathcal{P}$$

den Beobachtungsoperator bezeichnet.

Zwei Beobachter können daher dieselbe physikalische Struktur unterschiedlich wahrnehmen:

$$\mathcal{P}_1(\Psi) \neq \mathcal{P}_2(\Psi). \quad (11)$$

Die Differenz liegt nicht im Zustand, sondern in der Informationsgeometrie der Beobachtung.

7 Konsequenzen

Die hier vorgestellte Interpretation legt eine allgemeine Sichtweise nahe:

1. Rayleigh-Grenzen sind nicht notwendigerweise fundamental.
2. Informationsverlust ist häufig ein Projektionsproblem.
3. EABC-Strukturen können als natürliche Modenräume interpretiert werden.
4. Quantenmetrologie und EABC besitzen eine gemeinsame informationsgeometrische Grundlage.
5. Die Wahl der Beobachtungsbasis wird zu einem physikalischen Freiheitsgrad.

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit versteht sich als konzeptioneller Beitrag zur Verbindung von Quantenmetrologie und EABC-Theorie.

Zukünftige Untersuchungen könnten konkrete EABC-Basen konstruieren und deren Informationsgehalt mit Hilfe von Fisher-Information, Quanten-Fisher-Information und Holonomieoperatoren analysieren.

Von besonderem Interesse ist die Frage, ob bekannte Auflösungsgrenzen anderer physikalischer Systeme ebenfalls als Projektionsartefakte interpretiert werden können.

Danksagung

Der Autor dankt den Forschern der modernen Quantenmetrologie für die experimentellen Ergebnisse, die den Anlass zu den hier entwickelten Überlegungen gaben.

Literatur

- [1] J. W. Strutt (Lord Rayleigh), *Investigations in Optics*, Philosophical Magazine, 1879.
- [2] M. Tsang, R. Nair, X.-M. Lu, Quantum Theory of Superresolution, Physical Review X, 2016.
- [3] Oxford University, Quantum Memory Sharpens Optical Measurements Beyond Rayleigh's Curse, Nature Sensors, 2026.
- [4] C. Helstrom, *Quantum Detection and Estimation Theory*, Academic Press, 1976.